

00 • 目录结构与复现总览

00 • 目录结构与复现总览

本包即参赛作品 XH-202610 的全部源代码。目录按数据流分层组织：

采集 → 预处理 → 离线训练 → 在线运行。每层一个目录，互不混放。

1. 分层目录树

源代码包根/

- 00_目录结构与复现总览.md 本文件
- 01_数据集获取说明.md 四个数据集的官方出处、下载与放置路径（数据不随包）
- 02_附录A_实验证据链索引.md 支撑报告主数字的实验链索引
- 03_附录B_自采数据质控样例.md
- README_代码包说明.md 总说明：环境安装、快速开始、冻结配置
- README.md / requirements.txt 仓库说明 / 依赖清单
- collect_data/ 【第 1 层 · 数据采集】
 - OpenBCI Cyton 8 导连接、滤波、LSL 推流
 - README_采集软件说明.md ← 本层怎么跑
- code/ 【第 2 层 · 数据准备 + 第 3 层 · 离线训练】
 - README_离线代码复现指南.md ← 本层怎么跑（预处理、训练、复算、权重）
 - preprocess_lab/ 公开数据集统一切窗预处理（每数据集一个配置目录）
 - train_lab/ 全部离线实验（一实验一目录，自包含，见其 README）
 - adapt_engine/ 算法本体：融合 e1f.py / 因果读出 readout.py / 增量微调 ft.py
- experiment_game/ 【第 4 层 · 在线系统】
 - README_在线系统运行指南.md ← 本层怎么跑
 - open_operator.bat 一键启动操作台
 - tools/ 启动与自检（open_operator / preflight 等）
 - experiment/ 会话、推理、计分、采后微调核心逻辑
 - config/ 冻结配置（v3_session.yaml、ft_policy.json、e1f_four_member.json）
 - web/ 操作台与游戏前端（纯 HTML/JS，无需构建）
 - acquisition/ · core/ · runtime/ 采集门面与运行时支撑（被 experiment 引用）
 - offline/ · pipeline/ 采后 Phase4 / Leave-Next 微调（操作台启动时注入）
 - docs/ 仅口径权威与协议摘录（统计口径方案 A 等）

交稿已剔除：内部实验脚本（tools/exp* / tools/archive）、机位笔记（machines/）、过程方案稿与文献 PDF；完整开发树见仓库本体，不随评委包。

2. 数据流：四层如何串起来

公开数据集（不随包，按 01 文档下载）

↓

code/preprocess_lab 统一 8/59 导切窗（3 s / hop 100 ms 等）

↓ 切窗产物

code/train_lab 成员预训练 → 五折评测 → 融合实验（QuadFold-59 / CausalFuse-8）

↓ 权重 best_*.pt

experiment_game e1f_four_member.json 登记四个成员权重路径

↓ 会话运行时加载 → 在线推理 → 试次级读出（因果平滑多数票）→ 游戏反馈

collect_data — LSL — □ （真实采集时替换为 Cyton 硬件）

- code/adapt_engine 是第 3、4 层共用的算法库：离线用它做融合实验，在线用它做实时读出与增量微调，保证线上线下一套实现。
- 训练与预处理的中间产物落在各自 out/ 目录，未随包附带（体积约百 GB），重新生成方式见 code/README_离线代码复现指南.md §3。

3. 三条复现主线（按评审需要选一条即可）

主线	前置条件	入口	对应提交件
① 在线系统跑通	权重包（或按主线③重训取得）	experiment_game/open_operator.bat	演示视频
② 离线指标复算	公开数据集 + 成员概率 dump（dump 可按附录A入口重生成）	code/train_lab/.../cm_e1f_arm s.py 等	离线验证 Excel
③ 从数据全量重训	公开数据集 + GPU	预处理 → train_lab 各实验入口（附录A 登记）	技术报告全部数字

无 GPU / 无数据的最低要求路径：主线①选合成板（synthetic）数据源，装好依赖即可跑通采集→分类→反馈全链路（性能数字不构成证据，仅验证流程）。

4. 环境（三主线通用）

Python 3.11 (≥3.10) + conda 建议；torch 按本机 CUDA 单独装；其余 pip install -r requirements.txt。逐条命令见 README_代码包说明.md §3。